

课程报告

《软件工程》

2026-2027 第一学期

项目名称：	思辨生态穹顶——AI 思辨陪练
专　　业：	软件工程
班　　级：	24 级软件工程 1 班
姓　　名：	李念
座 位 号：	11
学　　号：	2024102493

完成时间： 2026 年 11 月

《软件工程》期末考核评价方案

一、考核目标

1.评估学生对软件工程全生命周期的理解，从需求分析→设计→实现的需求工程全过程。

2.考察 AI 工具在软件开发中的创新应用能力，如 AI 辅助需求建模、代码生成等。

3.检验学生个人 **OPC 人机协作能力**、文档撰写与项目展示能力。

二、考核方式

期末考核采用项目报告和 AI 创新应用答辩两种方式。

（1）项目报告：需要独立完成完成一个完整软件项目，建议选题聚焦 AI 赋能场景，如电商管理系统，需包含：需求文档（AI 辅助需求分析工具截图）、**系统设计图（UML/流程图）**、开发日志（含 AI 工具使用记录），需提交项目报告与可演示系统 Demo 或 PPT 或汇报数字人。

（2）AI 创新应用答辩：个人需在项目中独立完成至少 1 项 AI 技术创新应用，如使用 deepseek 或 cursor 进行优化、利用 AI 工具进行用户需求分析和 UML 模型设计等。需提交技术方案文档与答辩 PPT（含创新性、技术实现难点、效果对比分析）。

三、考核评分标准

评价项目	考核点	评分细则	对应分值	得分
AI 创新应用答辩 40 分	创新性、AI 技术应用的合理性 10 分	1.项目选题完全原创，提出独特 AI 应用场景或解决方案、深入应用 AI 技术，并能提供有效的日志记录以证明 AI 工具的应用。	9-10	
		2.项目选题在原方案上有显著改进或创新性整合，合理应用基础 AI 技术，能够提供部分日志记录，但缺乏细节。	6-8	
		3.项目复用他人成果，缺乏原创性，未使用 AI 技术应用，不能提供日志记录。	0-5	
	应用价值和可行性 10 分	1.精准定位目标用户群体，需求分析数据详实（含参考文献和研究现状分析），解决方案具有可行性，能解决一定的行业问题。	9-10	
		2.目标用户群体不明确，需求分析合理但缺乏数据支撑，方案可行但未考虑实施细节，价值描述宽泛，缺乏量化指标	6-8	
		3.需求描述模糊，方案脱离实际，未考虑可持续性	0-5	
	答辩表现与 OPC 人机协作	1.现场演示流畅，PPT/视频清晰展示核心功能与技术亮点；陈述条理清晰，技术难点与创新点讲解透彻；**人机分工明确**，成员贡献均衡；准确回答所有问题，技术细节解释到位。	8-10	

	10 分	2.演示基本完整，但重点不突出；逻辑基本通顺，但技术细节阐述不足；分工存在不合理性；回答部分问题存在疏漏。	6-7	
		3.演示卡顿或内容缺失；表达混乱，重点模糊；未体现团队协作；无法回答关键问题。	0-5	
	个人与 OPC 虚拟团队成长 10 分	1.能够客观总结不足并提出改进计划；能分析成员互补性，总结 2 个以上团队协作成功经验；能列举 2 项以上通过项目掌握的新技术；提出与项目相关的后续学习计划。	9-10	
		2.仅简单提及不足且改进计划不具体；分工描述清晰但未分析协作问题；描述了技术应用，能体现一定的学习与突破；有一定的学习计划但不过于泛化。	6-8	
		3.仅罗列工作内容，无反思与成长分析；简单提及团队角色，无协作细节；仅描述技术应用，未体现学习与突破；学习计划目标模糊或未结合项目经验。	0-5	
项目报告 60 分	需求分析 10 分	1.明确划分功能/非功能需求，用例建模准确，用例规约符合规范且逻辑自洽。	9-10	
		2.需求分类比较完整，用例建模比较准确，用例规约基本符合规范。	7-8	
		3.仅罗列需求条目，用例建模准确性较低，缺少核心功能的用例规约或不够合理。	0-6	
	系统设计 15 分	1.软件架构选择合理说明充分；完整包含类图、时序图、活动图，符合规范且逻辑自洽；详细设计中交互逻辑、接口定义、数据库与 ER 图、UML 图一一对应。	13-15	
		2.软件架构选择合理论证说明比较充分，但部分存在细节问题；UML 图对应。	10-12	
		3.软件架构简单存在逻辑矛盾或未提供架构设计；仅提供 1-2 种简单 UML 图；详细设计仅文字描述，无图表支持。	0-9	
	格式规范性 15 分	1.格式规范性好，与要求一致	9-15	
		2.格式规范性较好，部分格式不够规范	7-8	
		3.格式规范性差	0-6	
	用户界面原型设计 15 分	1.覆盖所有功能页面，交互性较好，用户操作路径清晰	9-15	
		2.覆盖核心功能页面但交互简单，基本流程可用	7-8	
		3.仅覆盖部分功能页面，没有交互性或者逻辑混乱	0-6	
	报告原创性 5 分	1.项目查重率在 0%-5%之间	5	
		2.查重率在 5%-10%之间	4	
		3.查重率在 10%-15%之间	3	
		4.查重率在 15%-20%之间	2	
		5.查重率在 20%-25%之间	1	
		6.查重率超过 25%	0	
考核得分				

四、特殊说明

1.学术诚信：AI 生成内容需标注来源（如代码片段由 Copilot 生成，经人工重构）

2.加分项：项目成果发表至技术社区（如 CSDN、GitHub Trending），AI 应用方案被企业采纳或**获得竞赛奖**

1.用例图

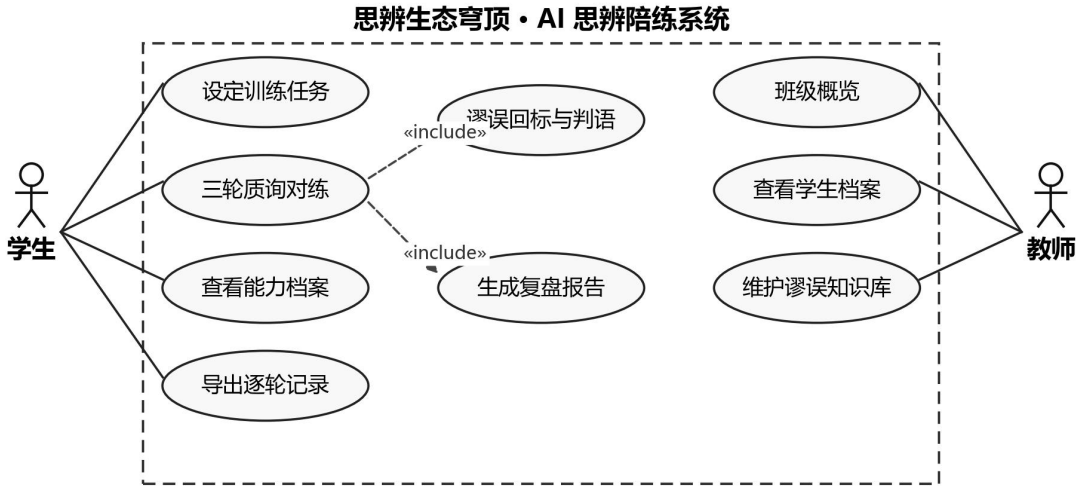


图 1-1 系统用例图

系统有两类参与者。学生是主要用户：填写训练任务、参加三轮质询、查看能力档案与逐轮记录；教师负责查看班级概览、学生档案与维护谬误知识库。AI 对手与裁判不作为参与者画出，因为它们运行在系统内部，只通过「三轮质询对练」这一个用例对外体现。用例共九个，其中「谬误回标与判语」「生成复盘报告」是「三轮质询对练」的「include」用例；「查看学生档案」面向教师，与学生的「查看能力档案」分开。2.5 节从中选取八个核心用例写规约。

2 需求分析

本章从功能与性能两个维度界定系统边界。需求的来源是真实的训练流程：设定任务、三轮对练、逐轮判语、复盘归档，每一条需求都能对应到流程中的一个动作，而不是先有功能清单再去凑场景。

2.1 功能需求

系统功能按职责划分为五个模块、二十项二级功能。

2.1.1 训练管理

填写训练任务：输入训练者与本次目标（例如「三天后比赛，我是三辩，质询总被绕开」），系统据此判断训练环节与难度。

读取历史档案：按训练者读取累计场次、均分与高频谬误，作为本场难度与训练重点的依据。

前测与后测：开练前判一道题定基线，结束后换同类型题重测，形成可复现的进步证据。

难度与环节设置：可手动指定训练环节（质询、申论、驳论）与 1—5 级难度，默认由档案自动决定。

2.1.2 对练执行

三轮质询：每轮一句发言，AI 对手逐轮反驳，第三轮结束后收口。

AI 对手反驳：针对论证结构而非知识点发难，指出因果、举证、边界上的漏洞。

实时判语：裁判在每轮结束给出「站得住 / 部分站得住 / 没站稳」与分数。

中途停止与超时保护：用户可随时停止；超过 3 分钟无新进展自动中止，本轮不写入档案。

2.1.3 谬误判定

八类谬误知识库：循环论证、稻草人、诉诸权威、错误归因、轻率概括、人

身攻击、滑坡、非黑即白，共 24 道判据题。

谬误回标原句：把判出的谬误以红线和序号标回学习者原句，序号与判语一一对应。

判语依据检索：每条判语可检索回知识库条目，说明错在哪、依据是什么。

工具调用记录：记录本场检索与写入动作，作为判定过程可追溯的证据。

2.1.4 复盘与档案

复盘报告：输出本场得分、逐轮问题与改进建议，可下载 Markdown 原文。

得分与趋势：按训练者累计场次与均分，显示最近一场与历史对比。

高频谬误统计：按命中次数排序，决定下一场练什么。

逐轮记录导出：导出 CSV，含每轮发言、判语与谬误原句，供教师复核。

2.1.5 教学视图

班级概览：按班级查看学生场次、均分与高频问题分布。

个人档案：查看单个学生的逐轮记录与能力画像。

指标看板：展示判据命中率、单场成本与人机成本比等运行指标。

演示口令与权限：公网访问需口令，学生只能看自己的档案。

2.2 性能需求

响应时间：单轮判语在正常网络下不超过 20 秒，一场三轮对练不超过 90 秒，页面首屏加载不超过 2 秒。

并发能力：演示环境同时支持 2 场对练，班级场景按 50 人、10 场并行设计，超出时明确提示而不是排队卡死。

成本约束：单场模型调用约 0.04 元（含重试 0.07 元），按实际 token 结算，超限即中止。

安全需求：不采集身份信息，训练者仅用昵称或学号；公网访问需演示口令；模型 API Key 只存在服务端。

可用性需求：单次调用失败自动重试两次，仍失败则在判语中注明「本轮缺席」，不阻断整场。

可扩展性需求：谬误类型与判据题以知识库配置驱动，新增一类只需补条目，不改判定流程。

2.3 功能结构设计

系统按职责划分为训练管理、对练执行、谬误判定、复盘与档案、教学视图五个一级模块，每个模块下再细分四项二级功能，如图 2-1 所示。划分依据是训练发生的顺序：先由训练管理定任务与难度，对练执行承载三轮对抗，谬误判定给出可追溯的判语，复盘与档案把结果沉淀下来，教学视图供教师侧使用。

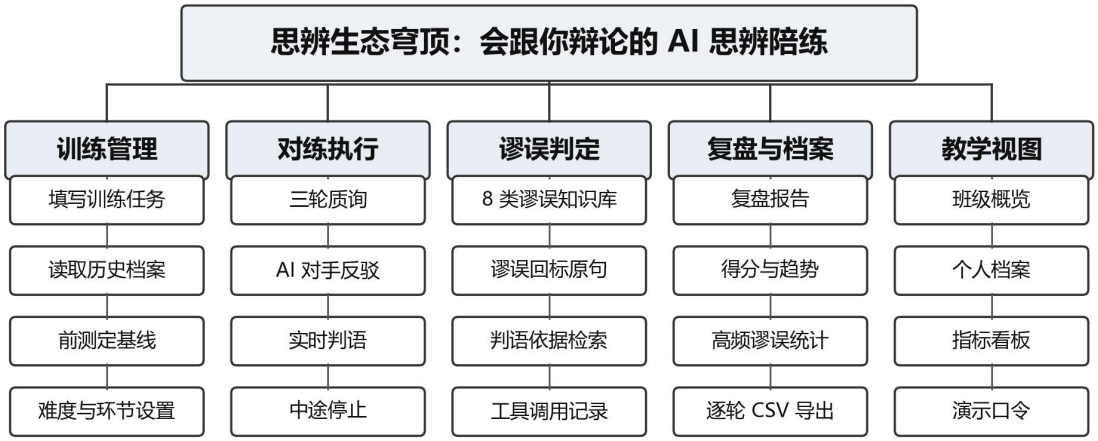


图 2-1 系统功能结构图

2.4 用例建模

学生的用例集中在左侧：设定训练任务、三轮质询对练、查看能力档案、导出逐轮记录；教师的用例在右侧：班级概览、查看学生档案、维护谬误知识库。「三轮质询对练」包含「谬误回标与判语」与「生成复盘报告」——这两件事不是可选项，每一场都会发生，因此用「include」而不是「extend」。

「设定训练任务」包含「前测定基线」：不填任务就无法定难度，不测基线就无法证明进步，两者在流程上绑定。AI 对手与裁判没有被画成参与者：它们不是外部系统，而是同一进程内的两次模型会话，画进来会让边界失真。完整的用例关系见图 1-1。

2.5 用例规约

选取八个核心用例编写规约，如表 2-1 所示。前置条件描述系统状态，主流程只写成功路径，备选流程写异常与分支。

表 2-1 核心用例规约

用例名	参与者	前置条件	后置条件	主流程	备选流程
设定训练任务	学生	1. 已进入陪练页；2. 已填写训练者与任务。	任务与难度确定，进入前测。	1. 填写训练者与任务；2. 系统读取历史档案；3. 判定环节与难度；4. 进入前测。	1. 未填训练者时提示先填；2. 任务过短时提示补充背景。
三轮质询对练	学生	1. 任务已设定；2. 前测已完成。	三轮发言与判语落库，进入复盘。	1. 学习者逐轮发言；2. AI 对手逐轮反驳；3. 裁判逐轮给判语；4. 三轮结束收口。	1. 中途停止：本轮不归档；2. 超 3 分钟无进展自动中止并提示。
谬误回标与判语	系统	1. 本轮发言已提交；2. 知识库可用。	判语与红线标号写入本轮记录。	1. 切分发言句子；2. 匹配谬误类型；3. 生成判语与依据；4. 回标原句并编号。	1. 判据不足时标为「存疑」，不强行归类；2. 知识库不可用时降级为只给分不给类型。
生成复盘报告	系统	1. 三轮结束；2. 判语完整。	生成报告并写入档案。	1. 汇总三 轮得分与谬误；2. 生成改进建议；3. 写入档案并给出下载入口。	1. 某轮判语缺失时在报告中注明；2. 报告生成失败保留中间结果，可重试。
查看能力档案	学生	1. 已登录或已填训练者；2. 档案存在。	展示累计场次、均分与高频谬误。	1. 按训练者读取档案；2. 渲染雷达图与短板列表；3. 给出下一步建议。	1. 无历史记录时显示空状态与示例说明。

用例名	参与者	前置条件	后置条件	主流程	备选流程
导出逐轮记录	学生	1. 档案存在；2. 至少一场记录。	生成 CSV，导出动作写入日志。	1. 选择场次或全部；2. 生成 CSV；3. 返回下载。	1. 数据量过大时分批导出，单批不超过 200 条。
班级概览	教师	1. 教师身份；2. 本班有训练记录。	展示班级汇总与个人明细入口。	1. 汇总班级场次与均分；2. 列出高频谬误；3. 支持按学生筛选。	1. 口令错误拒绝访问；2. 班级无数据时提示。
维护谬误知识库	教师	1. 教师身份；2. 进入配置页。	知识库更新，后续判语引用新条目。	1. 新增或修改谬误类型；2. 补充判据题与示例；3. 保存生效。	1. 条目与已有类型冲突时提示合并；2. 保存前校验必填字段。

3 界面原型设计

3.1 设计原则

一屏一件事：首页只回答「这是什么、怎么开始」，陪练页只回答「现在第几轮、我错在哪」，不做多功能聚合。

证据可追溯：判语不是一段点评，而是「类型 + 原句 + 理由」三件套，红线和序号能标回学习者的原句。

低认知负荷：黑白灰为主色，只保留一个主按钮；信息层级用字号和留白区分，不用色块堆叠。

移动端可用：900px 以下自动单列，输入框与按钮按拇指可达布置，适合课后用手机练一场。

3.2 核心页面

首页（图 3-1）用一句「你好，我是你的对手」确立产品性格，右侧只放两个入口：学生开始陪练、教师看班级概览。页面下方用三段说明「说清任务—三轮对抗—带走复盘」，把一次训练的完整路径提前讲清楚。



图 3-1 首页：一句话说明产品是什么

训练设定页（图 3-2）左侧是流程化的五步，右侧固定展示能力档案。填写训练者后立即读出历史场次与高频谬误，让「这一场练什么」有据可依；难度与前测默认自动，也可以展开手动指定。



图 3-2 训练设定页与能力档案侧栏

对练记录页（图 3-3）是本系统的核心界面。每一轮一行，展开后依次是学习者发言、AI 对手反驳、裁判判语与谬误条目；发言里的问题句被红线标出并编号，判语按同一编号逐条解释，学习者不需要在长文里找对应关系。



图 3-3 对练记录：发言、反驳、判语与谬误回标

能力档案页（图 3-4）把跨场次数据收在一屏：四个关键数字、六维雷达、按命中次数排序的短板列表，以及一句可执行的下一步建议。雷达图只作整体印象，真正驱动下一场训练的是短板列表与建议。



图 3-4 个人中心：能力档案与下一步建议

3.3 交互路径

一次完整训练是五步：填写任务 → 前测 → 三轮对练 → 复盘报告 → 写入档案。每一步都有明确的状态反馈：运行中显示「智能体已接单，正在解析任务」，每轮结束更新得分与「站得住」程度，全部结束才出现「再来一局 / 下载复盘报告 / 换个训练者」三个动作。

异常路径同样在界面上有位置：中途停止会说明「本轮未归档，档案里不会留下这次的记录」；超过 3 分钟没有新进展自动中止并提示可能是上游模型卡住；演示人数已满时直接把服务端的原因显示出来，而不是让用户对着转圈等待。

3.4AIGC 辅助设计过程

界面由 AI 生成初稿、人工判断取舍的方式完成：先用自然语言描述信息层级与交互，拿到可运行的 HTML/CSS 初稿，再按真实使用感受逐轮修改。工具以 Claude 与 ChatGPT 为主，DeepSeek 用于文案压缩；所有页面在真实部署环境里跑过一遍才定稿。表 3-1 是几轮关键迭代的记录。

表 3-1 AIGC 提示词与人工修改记录（节选）

阶段	提示词（节选）	AI 初稿	人工修改

阶段	提示词（节选）	AI 初稿	人工修改
首页	做一个辩论训练产品的首屏：一句挑衅式主标题，三句话说清三轮质询、逐轮评判、带走复盘，右侧两个入口，黑白极简。	给出「AI 老师陪你练」的拟人化方案，配蓝色渐变插画。	改成「我不讲课、不给答案」；删掉插画与渐变，只留黑字与留白。
对练记录	每轮显示我的发言、AI 反驳、裁判判语；谬误用红线和序号标回原句，序号与判语对应。	卡片式堆叠，每轮一张大卡片，页面很长。	改为「一行一轮 + 展开」，首轮默认展开，长页面问题解决。
判语	判语要能看出错在哪：类型、原句、理由三样都要有。	输出一段 300 字点评，没有结构化字段。	拆成三行结构，接知识库检索，保证每条判语可回溯。
能力档案	用雷达图 + 高频谬误列表 + 下一步建议，让学生和老师都能一眼看懂。	六个维度等权重的雷达图，没有文字结论。	保留雷达但弱化，把短板列表与建议提到前面。
响应式	手机上一列显示，按钮要能单手点到。	桌面布局直接压缩，字号过小。	加 900px 断点重排，输入框与主按钮下移。

4 总结及体会

这个作品最初只是想做一个「会反驳的陪练」，真正做下来，难点不在模型会不会说，而在判语能不能被相信。第一版只给一段点评，看起来专业，但学习者没法核对；后来把判语拆成类型、原句、理由三段，并要求每条都能检索回知识库，可信度才立住。

第二个转折点是把「一次对话」变成「一条训练记录」。单场对话再精彩，也只是聊过一次；把得分、谬误、原句写进档案，下一场按短板排难度，训练才具备连续性。这也是它和通用大模型最实在的区别：不是谁点评得更好，而是这份点评会不会成为下一轮的输入。

界面上的取舍大多来自真实使用。早期把三轮做成三张大卡片，手机上要滑很久；改成一行一轮、点开看细节之后，同样的信息密度，阅读负担小了一半。谬误红线的编号也是被用户问出来的——不编号，读者就要自己在长文里找对应关系。

不足同样清楚：判据集只有 40 条自建样本，97.5% 的命中率不能外推；八类谬误覆盖不全，遇到复合谬误只能标主类型；教师侧目前只有概览与导出，还没有布置作业、组内互评这类教学动作。后续计划把判据集扩到 200 条并公开评测脚本，把谬误类型做成可配置的知识包，再补上班级维度的训练计划。

附　录

1.竞赛证书

（此处插入 AI+教育创新应用技能大赛获奖证书或成绩查询截图）

2.Git 提交链接

仓库地址：https://github.com/linian-dev/sibian-dome

提交记录：https://github.com/linian-dev/sibian-dome/commits/main